

Beispiel 1 Das analoge System

$$G(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{1+s}{1+5s}$$

soll durch ein zeitdiskretes System mit der Abtastzeit $T = 1$ ms simuliert werden. Ermitteln Sie eine Übertragungsfunktion $G(z)$ mit Hilfe eines einfachen numerischen Integrationsverfahrens.

Beispiel 2 An ein Übertragungselement mit der Übertragungsfunktion

$$G(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{2}{s^2 + 3s + 2}$$

wird am Eingang $x(t) = \sin t$ angelegt. Bestimmen Sie das Ausgangssignal $y(t)$.

Wie groß ist die Amplitude des Ausgangssignals $y(t)$ und die Phasenverschiebung im eingeschwungenen Zustand?

Beispiel 3 Ein ansonsten idealer Operationsverstärker mit $V_0 = 100$ dB Stationärverstärkung und einer Grenzfrequenz von $\omega_0 = 10$ rad/s wird mit rein Ohm'scher Gegenkopplung verwendet.

Das Spannungsteilerverhältnis dieser Widerstandsgegenkopplung beträgt $k = \frac{1}{10}$. Skizzieren Sie ein Blockschaltbild der gesamten Anordnung. Wie lautet die Übertragungsfunktion $G(s)$ der Gesamtschaltung?

Ermitteln Sie mit Hilfe einer Skizze des Bode-Diagrammes den Frequenzgang der gegengekoppelten Anordnung (Verstärkung K , Grenzfrequenz ω_g)?

Beispiel 4 Welche Aussage macht das Parseval Theorem grundsätzlich?

Zeigen und begründen Sie mit Parsevals Hilfe, wie die minimal erforderliche Bandbreite zur Übertragung von einzelnen Rechteckimpulsen der Breite T abgeschätzt werden kann.

Name 	
1	25
2	30
3	25
4	20
100	

Bsp. 4 Lösung

berühmte Parseval Gleichung

$$E_{\text{ges}} = \int_{-\infty}^{\infty} x^2(t) dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |X(\omega)|^2 d\omega$$

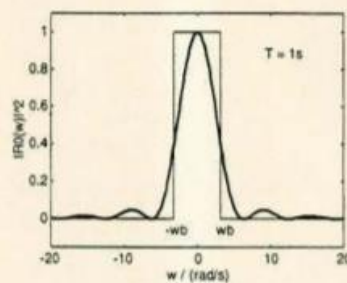
$|X(\omega)|^2$ wird auch Energiedichtespektrum genannt, da es zeigt, in welchem Frequenzbereich welcher Energieanteil des Signales steckt. Zur Berechnung der Gesamtenergie muß $|X(\omega)|^2$ über alle Frequenzen aufintegriert werden.

Für einen Einheitsrechteckimpuls (Amplitude 1, Breite T) ergibt die FT $r_0(t) \leftrightarrow R_0(\omega) = T \cdot \text{si}(\omega T/2)$ bzw. das Energiedichtespektrum $|R_0(\omega)|^2 = T^2 \cdot \text{si}^2(\omega T/2)$. Aus der si^2 -Funktion ist ersichtlich, daß der Löwenanteil der Energie im Hauptzipfel um $\omega = 0$ liegt. Die Flächen (Energieanteile) unter den Nebenzipfeln sind vernachlässigbar klein. Wir verwenden daher zur Bandbreitenabschätzung das flächengleiche Rechteck mit derselben Gesamtenergie E_{ges} , der bekannten Höhe T^2 und der gesuchten Breite $2\omega_B$

$$E_{\text{ges}} = \int_{-\infty}^{\infty} r_0^2(t) dt = 1 \cdot T = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |R_0(\omega)|^2 d\omega = \frac{1}{2\pi} T^2 2\omega_B \Rightarrow \omega_B = \frac{\pi}{T}$$

- 16 -

Deterministische Signale SGA

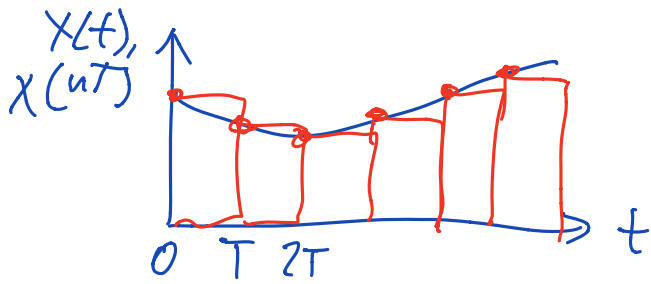


Mit $\omega_B = 2\pi B$ erhalten wir dann für die gesuchte Bandbreite, die vielfach angewendete Formel

$$B = \frac{1}{2T}$$

Je kürzer die Impulse, desto größer die benötigte Bandbreite und umgekehrt (Grenzfall Diracimpuls). Ein Rechteckimpuls der Breite T wird bei unterschiedlicher Bandbegrenzung ω_B folgendermaßen verformt

$$1) \quad G(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{1+s}{1+5s}$$



$$y(nT) = \int_0^{nT} x(\tau) d\tau$$

Annäherung:

$$y_0 = 0$$

$$y_1 = x_0 T$$

$$y_2 = y_1 + T x_1$$

$$y_3 = y_2 + T x_2$$

⋮

$$y_n = y_{n-1} + T \cdot x_{n-1}$$

⇒ Mit Zeitverschiebungssatz: $y_{n-1} \rightarrow \frac{1}{z} Y(z)$

$$Y(z) = \frac{1}{z} Y(z) + T \frac{1}{z} \cdot X(z) \quad / : X(z)$$

$$\frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1}{z} \frac{Y(z)}{X(z)} + T \frac{1}{z}$$

$$G(z) = T \cdot \frac{\frac{1}{z}}{1 - \frac{1}{z}} = T \cdot \frac{1}{z-1}$$

mit:

$$G(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} \stackrel{!}{=} G(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{1}{s}$$

$$\frac{1}{s} = T \cdot \frac{1}{z-1}$$

$$\Rightarrow s = \frac{1}{T} \cdot (z-1)$$

$$\Rightarrow G(z) = \frac{1 + \frac{1}{T} \cdot (z-1)}{1 + \frac{5}{T} \cdot (z-1)}$$

Evtl. noch ausmultiplizieren...

2)

Beispiel 2 An ein Übertragungselement mit der Übertragungsfunktion

$$G(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{2}{s^2 + 3s + 2}$$

wird am Eingang $x(t) = \sin t$ angelegt. Bestimmen Sie das Ausgangssignal $y(t)$.

Wie groß ist die Amplitude des Ausgangssignals $y(t)$ und die Phasenverschiebung im eingeschwungenen Zustand?

$$Y(s) = G(s) \cdot X(s)$$

$$X(t) = \sin(t)$$

$$\sin(t) = \frac{e^{jt} - e^{-jt}}{2j}$$

$$\mathcal{L}(\sin(t)) = \int_0^{\infty} \frac{e^{jt} - e^{-jt}}{2j} \cdot e^{-st} dt$$

$$= \int_0^{\infty} \frac{1}{2j} \cdot e^{jt-st} - \frac{1}{2j} e^{-jt-st} dt$$

$$= \int_0^{\infty} \frac{1}{2j} \cdot e^{t(j-s)} - \frac{1}{2j} e^{t(-j-s)} dt$$

$$= \left[\frac{1}{2j(j-s)} e^{t(j-s)} - \frac{1}{2j(-j-s)} e^{t(-j-s)} \right]_0^{\infty}$$

$$= \left(\cancel{\frac{1}{2j(j-s)} \cdot \infty} - \cancel{\frac{1}{2j(j-s)} \cdot \infty} \right) - \left(\frac{1}{2j(j-s)} - \frac{1}{2j(-j-s)} \right)$$

$\infty - \infty = 0$

$$= 0 - \frac{1}{2j^2 - 2js} + \frac{1}{-2j^2 - 2js}$$

$$= \frac{\cancel{1}}{\cancel{-2} - 2js} + \frac{1}{2 - 2js}$$

$$= \frac{1}{2+2js} + \frac{1}{2-2js} = \frac{2-\cancel{2js} + 2+\cancel{2js}}{(2+2js) \cdot (2-2js)}$$

$$= \frac{4}{4 - \cancel{4js} + \cancel{4js} - 4j^2 s^2} = \frac{4}{4 + 4s^2} = \frac{1}{1+s^2} \quad \checkmark$$

$$Y(s) = \frac{2}{s^2 + 3s + 2} \cdot \frac{1}{1+s^2}$$

Polstellen:

$$s_{1/2} = \frac{-3 \pm \sqrt{9 - 4 \cdot 2}}{2 \cdot 1} = \frac{-3 \pm 1}{2}$$

$$s_1 = -1$$

$$s_2 = -2$$

$$s_{3/4} = \frac{0 \pm \sqrt{0 - 4}}{2 \cdot 1} = \frac{\pm j\sqrt{4}}{2} = \pm \frac{j \cdot 2}{2} = \pm j$$

Partialbruchzerlegung:

$$Y(s) = \frac{A}{s+1} + \frac{B}{s+2} + \frac{C}{s-j} + \frac{D}{s+j}$$

(Mal Hauptnenner)

$$s^2 - j^2 = s^2 + 1$$

$$\Rightarrow 2 = A(s+2)(s-j)(s+j) + B(s+1)(s^2+1) + C \cdot (s+1)(s+2)(s+j) + D \cdot (s+1) \cdot (s+2)(s-j)$$

Polstellen einsetzen:

$$\underline{s_1 = -1:}$$

$$2 = A(-1+2)(1+1) + B \underbrace{(-1+1)}_{=0} + 0 + 0$$

$$\Rightarrow 2 = 2A \quad \boxed{A = 1}$$

$$\underline{s_2 = -2:}$$

$$2 = \cancel{A \cdot 0} + B(-2+1)(4+1) + 0 + 0$$

$$2 = -5B \quad \boxed{B = -\frac{2}{5}}$$

$$\underline{s_3 = +j:}$$

$$2 = 0 + 0 + C \cdot (j+1) \cdot (j+2) \cdot (j+j) + \cancel{D \cdot \dots (j-j)}$$

$$2 = C \cdot (\overset{-1}{j^2} + j + 2j + 2) \cdot (2j)$$

$$2 = C \cdot (\cancel{-2j} + 2j^2 + 4j^2 + \cancel{4j})$$

$$2 = C \cdot (2j - 6)$$

$$\boxed{C = \frac{1}{j-3}}$$

$$\underline{S_4 = -j}$$

$$2 = 0 + 0 + 0 + D \cdot (-j+1) \cdot (-j+2) \cdot (-j-j)$$

$$2 = D \cdot (\overset{-1}{j^2} - 2j - j + 2) \cdot (-2j)$$

$$2 = D \cdot (\cancel{2j} + 4j^2 + 2j^2 - \cancel{4j})$$

$$2 = D \cdot (-2j - 6)$$

$$D = \frac{1}{-j-3}$$

$$\Rightarrow Y(s) = \frac{1}{s+1} + \frac{-\frac{2}{5}}{s+2} + \underbrace{\frac{\frac{1}{j-3}}{s-j} + \frac{\frac{1}{-j-3}}{s+j}}_{\text{konjg. komplex}}$$

$$\Rightarrow \frac{\frac{1}{j-3} \cdot (s+j) + \frac{1}{-j-3} \cdot (s-j)}{s^2 + 1}$$

$$\Rightarrow (j-3) \cdot (-j-3) = \overset{+1}{-j^2} + \cancel{3j} - \cancel{3j} + 9 = 10$$

$$= \frac{(s+j) \cdot (-j-3) + (s-j) \cdot (j-3)}{10s^2 + 10}$$

$$= \frac{\cancel{-js} - 3s \overset{+1}{-j^2} - \cancel{3j} + \cancel{js} + \cancel{3j} \overset{+1}{-j^2} - 3s}{10s^2 + 10}$$

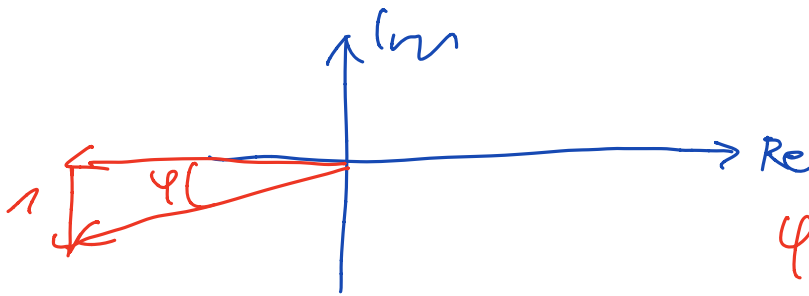
$$= \frac{-6s}{10s^2 + 10}$$

$$\mathcal{L}(e^{kt}) = \frac{1}{s-k}$$

$$\Rightarrow y(t) = \underbrace{e^{-t} - \frac{2}{5} e^{-2t}}_{e\text{-Funktion}} + \underbrace{2 \cdot \operatorname{Re}\left(\frac{1}{j-3} e^{jt}\right)}_{\text{Winkelfunktion}}$$

$$\frac{1}{j-3} \xrightarrow[\text{in kartesischer Form}]{}$$

$$\frac{j+3}{(j-3) \cdot (j+3)} = \frac{j+3}{j^2 - 3^2} = \frac{j+3}{-10} = -\frac{3}{10} - j \frac{1}{10}$$



$$\varphi \approx 20^\circ$$

$$\text{TR: } \varphi = 18^\circ$$

$$\Rightarrow \varphi = 180 + 18^\circ = 198^\circ$$

$$\text{Amplitude: } 2 \cdot \sqrt{\left(\frac{3}{10}\right)^2 + \left(\frac{1}{10}\right)^2} = 2 \cdot \sqrt{\frac{9}{100} + \frac{1}{100}} = 2 \cdot \sqrt{\frac{10}{100}} = 2 \cdot \sqrt{\frac{1}{10}}$$

$$\Rightarrow y(t) = \underbrace{e^{-t} - \frac{2}{5} e^{-2t}}_{\text{Einschwingvorgang}} + \underbrace{2 \sqrt{\frac{1}{10}} \cos(t + 198^\circ)}_{\text{periodisches Signal}}$$

Einschwingvorgang periodisches Signal

Alternative: über komplexe Wechselstromrechnung

3)

Beispiel 3 Ein ansonsten idealer Operationsverstärker mit $V_0 = 100 \text{ dB}$ Stationärverstärkung und einer Grenzfrequenz von $\omega_0 = 10 \text{ rad/s}$ wird mit rein Ohm'scher Gegenkopplung verwendet.

Das Spannungsteilerverhältnis dieser Widerstandsgegenkopplung beträgt $k = \frac{1}{10}$. Skizzieren Sie ein Blockschaltbild der gesamten Anordnung. Wie lautet die Übertragungsfunktion $G(s)$ der Gesamtschaltung?

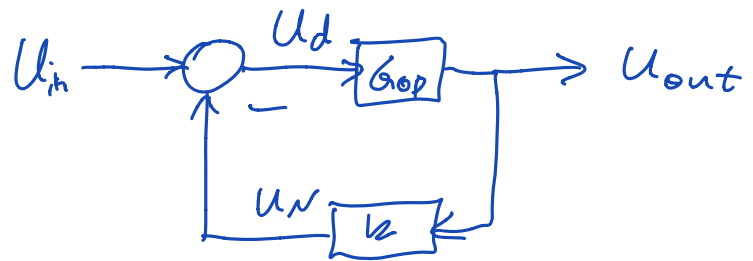
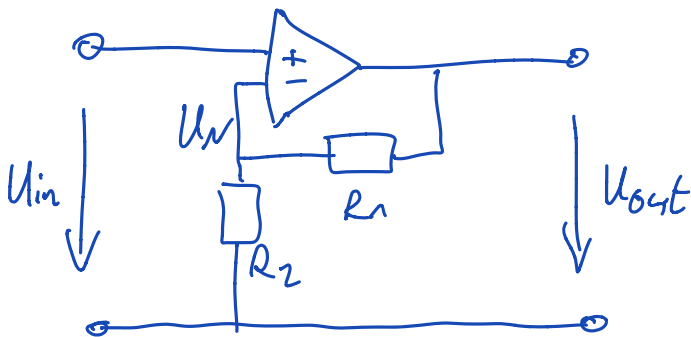
Ermitteln Sie mit Hilfe einer Skizze des Bode-Diagrammes den Frequenzgang der gegengekoppelten Anordnung (Verstärkung K , Grenzfrequenz ω_g)?

$$V_0 = 100 \text{ dB}$$

$$\omega_0 = 10 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

$$k = \frac{1}{10}$$

$$k = \frac{R_2}{R_2 + R_1}$$



$$G(s) = \frac{U_a(s)}{U_e(s)} = \frac{\overbrace{G_{op}(s)}^{\text{Vorwärts}}}{1 + \underbrace{k \cdot G_{op}(s)}_{\text{Kreis}}}$$

$$G_{op}(s) = \frac{U_a(s)}{U_d(s)}$$

$$G'_{op}(s) = \frac{U_a(s)}{U_d(s)} = \frac{\overbrace{V_1 \cdot V_2 \cdot V_3}^{= V_0}}{\underbrace{\left(1 + \frac{s}{\omega_1}\right) + \left(1 + \frac{s}{\omega_2}\right) + \dots}_{\text{dominanter Pol}}}$$

$$G'_{op}(s) = \frac{V_0}{1 + \frac{s}{\omega_0}}$$

$$G(s) = \frac{U_a(s)}{U_e(s)} = \frac{\frac{V_0}{1+k \cdot V_0}}{1 + \frac{s}{(1+k \cdot V_0) \cdot \omega_0}} = \frac{\frac{1}{k}}{1 + \frac{s}{\omega_k}}$$

$$\omega_k = k \cdot V_0 \cdot \omega_0$$

Herleitung:

$$G'_{op} = \frac{U_a(s)}{U_d(s)} = \frac{V_0}{1 + \frac{s}{\omega_0}}$$

$$\Rightarrow U_d(s) = U_a(s) \cdot \frac{1 + \frac{s}{\omega_0}}{V_0}$$

$$U_d(s) = U_e(s) - U_N(s)$$

$$U_N(s) = U_a(s) \cdot k$$

$$\Rightarrow U_e(s) = U_d(s) + U_N(s)$$

$$= U_a(s) \cdot \frac{1 + \frac{s}{\omega_0}}{V_0} + U_a(s) \cdot k \quad / : U_a(s)$$

$$\frac{U_e(s)}{U_a(s)} = \frac{1 + \frac{s}{\omega_0}}{V_0} + \frac{k}{1} \frac{1 \cdot V_0}{1 \cdot V_0}$$

$$\frac{U_e(s)}{U_a(s)} = \frac{1 + \frac{s}{\omega_0} + k \cdot V_0}{V_0}$$

$$\Rightarrow \updownarrow \frac{U_a(s)}{U_e(s)} = \frac{V_0}{1 + \frac{s}{\omega_0} + V_0 \cdot k} = \frac{\frac{1}{V_0 \cdot k}}{\frac{1}{V_0 \cdot k} + \frac{s}{\omega_0 V_0 k} + 1}$$

mit $\omega_k = k \cdot V_0 \cdot \omega_0$

$$\frac{U_a(s)}{U_e(s)} = \frac{\frac{1}{k}}{1 + \frac{s}{\omega_k}} = \frac{\frac{1}{k}}{1 + \frac{s}{k \cdot V_0 \cdot \omega_0}}$$

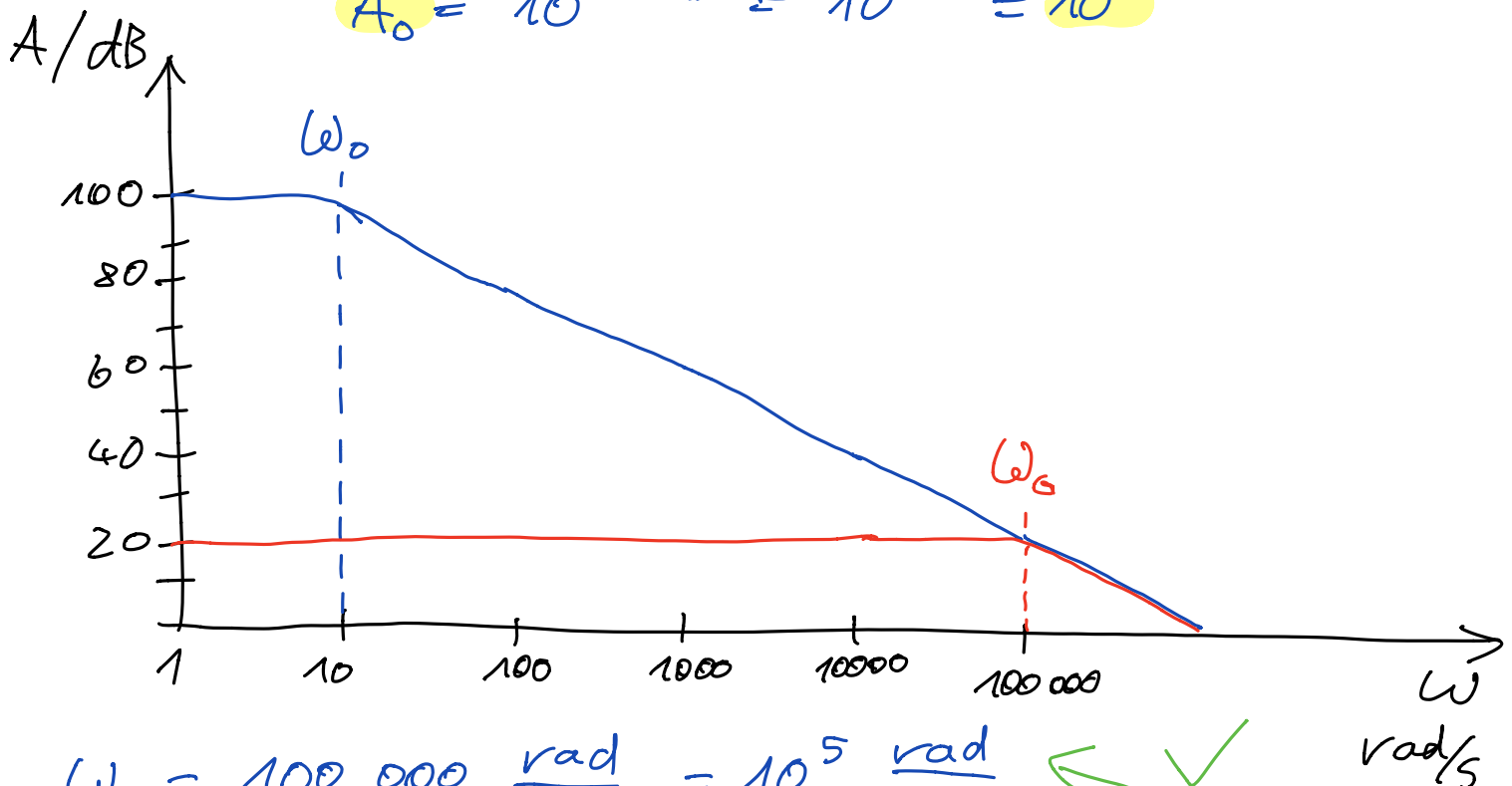
← Aus Skriptum

$k = \frac{1}{10}$; $V_0 = 100 \text{ dB}$; $\omega_0 = 10 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$

Verstärkung: $A_{\text{real}} = \frac{A_0}{1 + k \cdot A_0} \approx \frac{\cancel{A_0}}{k \cdot \cancel{A_0}} = \underline{10}$

in dB: $k = 20 \cdot \log(10) = 20 \text{ dB}$

$A_0 = 10^{\frac{100 \text{ dB}}{20 \text{ dB}}} = 10^{\frac{10}{2}} = 10^5$



$\omega_G = 100\,000 \frac{\text{rad}}{\text{s}} = 10^5 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$

$= A_0$

mit $\omega_G = \omega_k = V_0 \cdot \omega_0 \cdot k = 10^5 \cdot 10 \cdot \frac{1}{10} = 10^5 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$

4)

Beispiel 4 / Welche Aussage macht das *Parseval Theorem* grundsätzlich?

Zeigen und begründen Sie mit Parsevals Hilfe, wie die minimal erforderliche Bandbreite zur Übertragung von einzelnen Rechteckimpulsen der Breite T abgeschätzt werden kann.